LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 26
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0026

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Số tập hợp con có đúng 2 phần tử của tập hợp A là
A. 6. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 16.

Câu 2. Cho tập hợp $X = \{a; b; c\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a \subset X$. **B.** $\{a; b\} \subset X$. **C.** $\{c\} \in X$. **D.** $\emptyset \in X$.

Câu 3. Cho tập hợp $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$. Tập hợp S được viết dưới dạng khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng là
A. $(-2; 5)$. **B.** $[-2; 5]$. **C.** $[-2; 5)$. **D.** $(-2; 5]$.

Câu 4. Cho định lý: "Nếu tứ giác $ABCD$ là hình vuông thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau". Phát biểu nào sau đây sử dụng khái niệm "điều kiện đủ" là đúng?
A. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc là điều kiện đủ để $ABCD$ là hình vuông.
B. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện cần để $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc là điều kiện cần và đủ để $ABCD$ là hình vuông.
D. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc.

Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \le 0 \\ 2x - 3y + 2 > 0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(2; 1)$. **C.** $N(1; 2)$. **D.** $P(0; 2)$.

Câu 6. Đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình
A. $3x + 2y + 6 = 0$. **B.** $3x - 2y + 6 = 0$. **C.** $2x - 3y + 6 = 0$. **D.** $3x - 2y - 6 = 0$.

Câu 7. Cặp số $(x; y) = (2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x + y - 3 > 0$. **B.** $2x + y - 4 > 0$. **C.** $x - 2y - 3 > 0$. **D.** $3x + y - 6 > 0$.

Câu 8. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 + 3y \le 5$. **B.** $x - 3xy + 2y > 0$. **C.** $x + \dfrac{1}{y} \ge 1$. **D.** $3x - 4y + 5 \le 0$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\sin\alpha > 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng
A. $\sqrt{129}$. **B.** 7. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** 8.

Câu 11. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c. Công thức tính độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A là
A. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$.
B. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$.
C. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$.
D. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - 2a^2}{4}$.

Câu 12. Trong tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.
D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng hoặc sai của các mệnh đề sau:

a) Phát biểu "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 3" là một mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề đảo của mệnh đề "Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân" là "Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều".

c) Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 - 5x + 6 = 0$" với $x \in \mathbb{R}$. Khi đó mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ là mệnh đề sai.

d) Điều kiện cần và đủ để một số tự nhiên n chia hết cho 5 là chữ số tận cùng của n bằng 0.

Câu 2. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. Gọi D là miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

a) Điểm gốc toạ độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm D.

b) Bờ của miền nghiệm D gồm các đoạn thẳng nằm trên ba đường thẳng d_1: $x - y + 1 = 0$, d_2: $2x + y - 4 = 0$, d_3: $y = 0$.

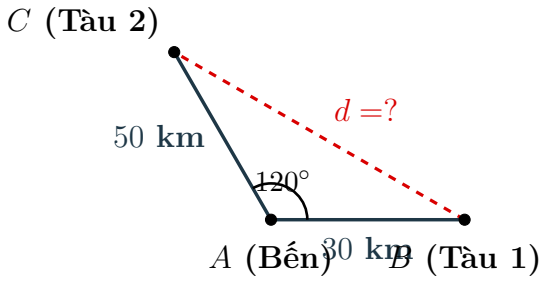
c) Điểm $M(1;3)$ thuộc miền nghiệm D.

d) Miền nghiệm D là một miền tam giác có diện tích bằng 4,5.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

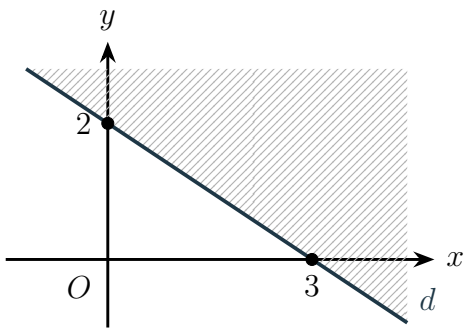
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Hai tàu đánh cá cùng rời bến cảng A vào lúc 6 giờ sáng và di chuyển thẳng đều theo hai hướng tạo với nhau một góc 120°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 15 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 25 km/h. Hỏi sau 2 giờ kể từ lúc rời bến, khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu kilômét?



Đáp số: ☐

Câu 2. Cho nửa mặt phẳng (không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq 6$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $T = 2a + 5b$.

Đáp số: ☐

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 4 \\ 2x + y \leq 6. \end{cases}$$

Biết rằng miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một miền đa giác. Tính diện tích của miền đa giác đó. *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [m-1; m+3]$ và $B = (-2; 4]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-3; 4]$ và $B = [0; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [m; m+2]$ và $B = [1; 5]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \subset B$.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$.

a) Tính giá trị của $\sin\alpha, \tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{5\tan\alpha + 4\cot\alpha}$.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B từ hai loại nguyên liệu I và II.

- Để sản xuất 1 kg sản phẩm loại A cần 2 kg nguyên liệu I và 2 kg nguyên liệu II.
- Để sản xuất 1 kg sản phẩm loại B cần 1 kg nguyên liệu I và 3 kg nguyên liệu II.

Kho dự trữ nguyên liệu của xưởng hiện có tối đa 80 kg nguyên liệu I và 120 kg nguyên liệu II. Mỗi kilôgam sản phẩm loại A mang lại lợi nhuận 40 nghìn đồng, mỗi kilôgam sản phẩm loại B mang lại lợi nhuận 30 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất số lượng sản phẩm mỗi loại sao cho phân xưởng đạt tổng lợi nhuận cao nhất (vẽ hình biểu diễn miền nghiệm và tính lợi nhuận lớn nhất đó).

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	S	S
Câu 2	Đ	Đ	S	S

3. Phần III: Trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
70	19	7	10

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Số tập con có đúng 2 phần tử của tập hợp A gồm 4 phần tử là $C_4^2 = 6$. Chọn **A**.

Câu 2. Cho $X = \{a; b; c\}$. Khẳng định đúng là $\{a; b\} \subset X$ vì $\{a; b\}$ là tập con gồm hai phần tử của X. Các phương án khác dùng sai kí hiệu ($\in$ thay vì $\subset$, hoặc ngược lại). Chọn **B**.

Câu 3. Tập hợp $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$ lấy từ -2 đến 5 (chứa -2 và không chứa 5) được viết là $[-2; 5)$. Chọn **C**.

Câu 4. Định lý dạng $P \Rightarrow Q$ thì P là điều kiện đủ để có Q. Do đó "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc". Chọn **D**.

Câu 5. Thay tọa độ $O(0; 0)$ vào hệ: $0 + 0 - 2 = -2 \le 0$ và $2(0) - 3(0) + 2 = 2 > 0$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Các điểm khác đều không thỏa mãn. Chọn **A**.

Câu 6. Bờ của miền nghiệm bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình $3x - 2y + 6 = 0$. Chọn **B**.

Câu 7. Thay $(x; y) = (2; -1)$: $x - 2y - 3 = 2 - 2(-1) - 3 = 1 > 0$ (thỏa mãn). Các bất phương trình khác đều cho kết quả âm. Chọn **C**.

Câu 8. Bất phương trình $3x - 4y + 5 \le 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng $ax + by + c \le 0$ với $a = 3, b = -4$. Các bất phương trình còn lại chứa x^2, xy hoặc $\dfrac{1}{y}$. Chọn **D**.

Câu 9. Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, ta có $\sin\alpha > 0$ còn $\cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$. Chọn **A**.

Câu 10. Theo định lí côsin: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC\cos 60^\circ = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dfrac{1}{2} = 49 \implies BC = 7$. Chọn **B**.

Câu 11. Công thức tính độ dài đường trung tuyến là $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. Chọn **C**.

Câu 12. Theo định lí côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1.

Câu 1. Đúng. Vì mọi số chia hết cho 6 đều có dạng $n = 6k = 3(2k)$ với $k \in \mathbb{N}$, hiển nhiên chia hết cho 3.

Câu 2. Đúng. Mệnh đề có dạng $P \Rightarrow Q$ (với P: "tam giác ABC đều", Q: "tam giác ABC cân") có mệnh đề đảo là $Q \Rightarrow P$: "Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều".

Câu 3. Sai. Phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x - 2)(x - 3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vì tồn tại $x = 2 \in \mathbb{R}$ để $P(x)$ đúng, nên mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ là mệnh đề đúng. Do đó khẳng định cho rằng nó là mệnh đề sai là một khẳng định sai.

Câu 4. Sai. Một số tự nhiên chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó bằng 0 hoặc 5. Vì vậy, tận cùng bằng 0 chỉ là điều kiện đủ nhưng không phải là điều kiện cần (chẳng hạn số 15 chia hết cho 5 nhưng tận cùng là 5).

Câu 2.

Câu 1. Đúng. Thay $O(0;0)$ vào hệ:

$$\begin{cases} 0-0+1=1\geq 0 \\ 2(0)+0-4=-4\leq 0 \\ 0\geq 0 \end{cases} \quad \text{(thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ).}$$

Câu 2. Đúng. Miền nghiệm của hệ được giới hạn bởi các bờ là các đường thẳng tương ứng khi thay các dấu bất đẳng thức bằng dấu bằng: $d_1\colon x-y+1=0$, $d_2\colon 2x+y-4=0$, $d_3\colon y=0$.

Câu 3. Sai. Thay tọa độ $M(1;3)$ vào bất phương trình thứ nhất:

$$1-3+1=-1\geq 0 \quad \text{(sai)}.$$

Do đó $M(1;3)$ không thuộc miền nghiệm D.

Câu 4. Sai. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác D:

- Giao điểm A của d_1 và d_3: $\begin{cases} x-y+1=0 \\ y=0 \end{cases} \implies A(-1;0).$
- Giao điểm B của d_2 và d_3: $\begin{cases} 2x+y-4=0 \\ y=0 \end{cases} \implies B(2;0).$
- Giao điểm C của d_1 và d_2: $\begin{cases} x-y=-1 \\ 2x+y=4 \end{cases} \implies 3x=3 \implies x=1, y=2 \implies C(1;2).$

Tam giác ABC có cạnh đáy AB nằm trên trục Ox với độ dài $AB=2-(-1)=3$. Chiều cao tương ứng hạ từ đỉnh $C(1;2)$ xuống trục Ox là $h=y_C=2$. Diện tích tam giác là:

$$S=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot h=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3.$$

Khẳng định diện tích bằng 4,5 là sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Sau thời gian $t=2$ giờ kể từ lúc xuất phát:

- Quãng đường tàu thứ nhất đi được là $d_1=AB=15\times 2=30$ km.
- Quãng đường tàu thứ hai đi được là $d_2=AC=25\times 2=50$ km.

Góc giữa hai hướng di chuyển là $\widehat{BAC}=120^\circ$. Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 120^\circ.$$

Vì $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$, ta có:

$$BC^2=30^2+50^2-2\cdot 30\cdot 50\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=900+2500+1500=4900.$$

Suy ra khoảng cách giữa hai tàu là $BC=\sqrt{4900}=70$ km.

Câu 2. Đường thẳng d cắt trục hoành tại điểm $(3;0)$ và cắt trục tung tại điểm $(0;2)$. Phương trình đường thẳng d theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1 \iff 2x+3y=6.$$

Điểm gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm (không bị gạch sọc). Thay tọa độ $O(0;0)$ vào biểu thức $2x+3y$ ta được $2(0)+3(0)=0\leq 6$ (thỏa mãn). Do đó miền nghiệm biểu diễn bất phương trình $2x+3y\leq 6$. Đối chiếu với dạng $ax+by\leq 6$, suy ra $a=2$ và $b=3$. Vậy giá trị của biểu thức T là:

$$T=2a+5b=2(2)+5(3)=4+15=19.$$

Câu 3. Vẽ các đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

- Đường thẳng $d_1\colon x+y=4$ đi qua $(4;0)$ và $(0;4)$.
- Đường thẳng $d_2\colon 2x+y=6$ đi qua $(3;0)$ và $(0;6)$.
- Trục hoành $y=0$ và trục tung $x=0$.

Tọa độ giao điểm của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+y=6 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \implies C(2;2).$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OACB$ với các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(3;0), \quad C(2;2), \quad B(0;4).$$

Chia tứ giác $OACB$ thành hai tam giác OAC và OBC:

- Tam giác OAC có cạnh đáy $OA=3$ trên trục hoành, chiều cao tương ứng là tung độ của C ($h_1=y_C=2$):
$$S_{\triangle OAC}=\frac{1}{2}\cdot OA\cdot y_C=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3.$$
- Tam giác OBC có cạnh đáy $OB=4$ trên trục tung, chiều cao tương ứng là hoành độ của C ($h_2=x_C=2$):
$$S_{\triangle OBC}=\frac{1}{2}\cdot OB\cdot x_C=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2=4.$$

Diện tích tứ giác $OACB$ là $S=S_{\triangle OAC}+S_{\triangle OBC}=3+4=7$.

Câu 4. Đoạn $A=[m-1;m+3]$ luôn có độ dài $(m+3)-(m-1)=4>0$. Khoảng nửa đoạn $B=(-2;4]$. Xét biến cố đối $A\cap B=\emptyset$: Tập hợp A và B không giao nhau khi và chỉ khi A nằm hoàn toàn bên trái B hoặc A nằm hoàn toàn bên phải B:

$$\begin{bmatrix} m+3\le -2 \\ m-1>4 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} m\le -5 \\ m>5. \end{bmatrix}$$

Do đó để $A\cap B\neq\emptyset$, điều kiện cần và đủ là phủ định lại mệnh đề trên:

$$-5<m\le 5.$$

Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$. Số giá trị nguyên thỏa mãn là $5-(-4)+1=10$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. a) Cho $A=(-3;4]$ và $B=[0;6)$.

- Hợp của hai tập hợp: $A\cup B=(-3;6)$.
- Giao của hai tập hợp: $A\cap B=[0;4]$.
- Hiệu của A và B: $A\setminus B=(-3;0)$.
- Hiệu của B và A: $B\setminus A=(4;6)$.

b) Biểu diễn tập hợp $A\cap B=[0;4]$ trên trục số:



Câu 2. Tập hợp $A=[m;m+2]$ luôn xác định vì $m<m+2$ với mọi $m\in\mathbb{R}$. Tập hợp $B=[1;5]$. Để $A\subset B$, mọi phần tử của A phải thuộc vào tập B, tức là đầu mút trái của A không nhỏ hơn 1 và đầu mút phải của A không lớn hơn 5:

$$\begin{cases} m\ge 1 \\ m+2\le 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m\ge 1 \\ m\le 3 \end{cases} \iff 1\le m\le 3.$$

Vậy tập các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu là $m \in [1;3]$.

Câu 3. a) Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Áp dụng hệ thức cơ bản $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Vì $\sin\alpha > 0$ nên $\sin\alpha = \sqrt{\dfrac{16}{25}} = \dfrac{4}{5}$. Từ đó suy ra:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}, \qquad \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\frac{3}{4}.$$

b) Thay các giá trị lượng giác vừa tìm được vào biểu thức P:

- Tử số: $3\sin\alpha - 2\cos\alpha = 3\left(\dfrac{4}{5}\right) - 2\left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{12}{5} + \dfrac{6}{5} = \dfrac{18}{5}$.
- Mẫu số: $5\tan\alpha + 4\cot\alpha = 5\left(-\dfrac{4}{3}\right) + 4\left(-\dfrac{3}{4}\right) = -\dfrac{20}{3} - 3 = -\dfrac{29}{3}$.

Vậy:

$$P = \frac{\dfrac{18}{5}}{-\dfrac{29}{3}} = -\frac{18\times 3}{5\times 29} = -\frac{54}{145}.$$

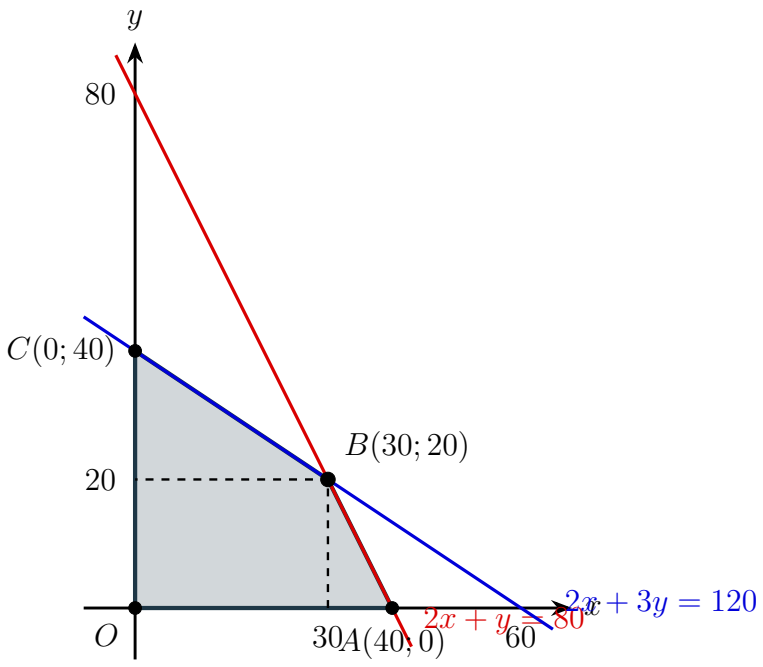
Câu 4. Gọi x và y $(x \geq 0, y \geq 0)$ lần lượt là số kilôgam sản phẩm loại A và loại B mà phân xưởng cần sản xuất.

- Khối lượng nguyên liệu I cần dùng là $2x + y$ (kg). Do kho dự trữ có tối đa 80 kg, ta có: $2x + y \leq 80$.
- Khối lượng nguyên liệu II cần dùng là $2x+3y$ (kg). Do kho dự trữ có tối đa 120 kg, ta có: $2x+3y \leq 120$.

Hệ bất phương trình ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 80 \\ 2x + 3y \leq 120 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy:



Tọa độ các đỉnh của tứ giác miền nghiệm $OABC$:

- $O(0;0)$.
- $A(40;0)$ là giao điểm của đường thẳng $2x+y=80$ với trục Ox.
- $B(30;20)$ là giao điểm của hai đường thẳng $2x+y=80$ và $2x+3y=120$.
- $C(0;40)$ là giao điểm của đường thẳng $2x+3y=120$ với trục Oy.

Hàm mục tiêu biểu diễn tổng lợi nhuận của xưởng (đơn vị: nghìn đồng) là:

$$F(x;y)=40x+30y.$$

Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ đạt được tại một trong các đỉnh của miền tứ giác $OABC$:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0)=40(0)+30(0)=0$.
- Tại $A(40;0)$: $F(40;0)=40(40)+30(0)=1600$ (nghìn đồng).
- Tại $B(30;20)$: $F(30;20)=40(30)+30(20)=1200+600=1800$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;40)$: $F(0;40)=40(0)+30(40)=1200$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị tính được, $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 1800 nghìn đồng khi $x=30$ và $y=20$.
Kết luận: Phân xưởng cần sản xuất 30 kg sản phẩm loại A và 20 kg sản phẩm loại B để thu được lợi nhuận lớn nhất là 1 800 000 đồng (1,8 triệu đồng).